



# RAPPORT DE STAGE

---

Installation et Maintenance des Ascenseurs

---

**Réalisé par:** Boualla Douaa  
**Encadré par:** Mme. Madani Nadia  
**l'Entreprise:** Algérie Service Ascenseur  
**Année universitaire:** 2025/2026

# Remerciements

Avant d'entamer ce rapport, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de ce stage et à l'aboutissement de ce travail.

Je remercie tout d'abord le directeur technique **M. Louahche Amir Mohamed Mehdi** pour m'avoir offert l'opportunité d'effectuer ce stage au sein de son entreprise, ainsi que pour les conditions favorables mises à ma disposition. Cette expérience m'a permis de découvrir le milieu professionnel, de renforcer mes connaissances théoriques et d'acquérir de nouvelles compétences pratiques, notamment dans le domaine de l'installation et de la maintenance des ascenseurs.

J'adresse mes sincères remerciements à mon encadrante en entreprise, **Mme. Madani Nadia**, pour son accompagnement, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de la période de stage. Son encadrement, son sens pédagogique et son professionnalisme ont été d'une grande aide pour la compréhension des différents aspects techniques abordés.

Je tiens également à remercier le responsable technique **M. Nadjari Youcef** pour son suivi, ses orientations et ses remarques constructives, qui ont contribué à améliorer la qualité de ce travail et à assurer le lien entre les exigences académiques et la pratique professionnelle.

Mes remerciements s'adressent aussi à **M. Zirour Mohammed**, **M. Ziane Kolai Zakaria** et **Mme. Rebib Yasmine**, qui ont su m'accueillir avec bienveillance, partager leur expérience et répondre à mes interrogations, favorisant ainsi mon intégration et mon apprentissage.

Enfin, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu durant cette période, que ce soit sur le plan académique ou personnel, et qui ont contribué, directement ou indirectement, à la réalisation de ce rapport.

À tous, je dis un sincère **Merci**.

# Contents

|                                                            |          |
|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Remerciements</b>                                       | <b>1</b> |
| 0.1 Introduction . . . . .                                 | 4        |
| 0.1.1 Contexte du stage: . . . . .                         | 4        |
| 0.1.2 Objectifs du stage: . . . . .                        | 4        |
| 0.2 Présentation de l'Entreprise d'Accueil . . . . .       | 5        |
| 0.2.1 Historique et identité de l'entreprise: . . . . .    | 5        |
| 0.2.2 Activités et services principaux . . . . .           | 5        |
| 0.2.3 Organisation interne et équipes . . . . .            | 6        |
| 0.2.4 Moyens techniques et équipements . . . . .           | 6        |
| 0.3 Cadre du Stage et Missions Attribuées . . . . .        | 7        |
| 0.3.1 Le programme du stage: . . . . .                     | 7        |
| 0.3.2 Intégration au sein des équipes . . . . .            | 8        |
| 0.4 Les structures d'ascenseur . . . . .                   | 9        |
| 0.4.1 Ascenseurs à traction: . . . . .                     | 9        |
| 0.4.2 Ascenseurs hydrauliques: . . . . .                   | 10       |
| 0.5 Les moteurs . . . . .                                  | 11       |
| 0.5.1 Les moteurs asynchrones: . . . . .                   | 12       |
| 0.5.2 Les moteurs synchrones: . . . . .                    | 14       |
| 0.6 Système de commande : L'armoire électrique . . . . .   | 16       |
| 0.6.1 Définition et Rôle Général: . . . . .                | 16       |
| 0.6.2 Les Composants Principaux: . . . . .                 | 16       |
| 0.6.3 Architecture interne: . . . . .                      | 18       |
| 0.6.4 Différences clés entre armoire MR et MRL : . . . . . | 19       |
| 0.6.5 Schéma de Câblage Typique: . . . . .                 | 20       |
| 0.7 Système de sécurité: . . . . .                         | 21       |
| 0.7.1 Les Parachutes (Frein de Sécurité): . . . . .        | 21       |
| 0.7.2 Système de Freinage . . . . .                        | 22       |
| 0.7.3 Les Capteurs et Limiteurs de Vitesse . . . . .       | 22       |
| 0.7.4 Fin de Course et Réducteurs de Couple: . . . . .     | 24       |
| 0.7.5 Pièces de Sûreté: . . . . .                          | 25       |
| 0.7.6 Boite de révision: . . . . .                         | 25       |

|       |                                                                           |    |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 0.7.7 | Amortisseur: . . . . .                                                    | 26 |
| 0.8   | Gestion des Pannes . . . . .                                              | 27 |
| 0.8.1 | Introduction: . . . . .                                                   | 27 |
| 0.8.2 | Procédure d'Urgence : Gestion d'une "Personne Bloquée"<br>(PB): . . . . . | 27 |
| 0.8.3 | Procédure HS : Diagnostic et Réparation . . . . .                         | 28 |
| 0.9   | Conclusion Générale . . . . .                                             | 29 |

## 0.1 Introduction

### 0.1.1 Contexte du stage:

Ce rapport présente le bilan de mon stage de formation effectué au sein de l'entreprise "Algérie Service Ascenseur", spécialisée dans l'installation, la maintenance et la modernisation des ascenseurs.

Ce stage, d'une durée de deux semaines du 13 au 25 Décembre 2025, constitue une exigence académique dans le cadre de ma formation à "l'École Nationale Polytechnique".

L'industrie des ascenseurs représente un secteur technique exigeant où la sécurité, la fiabilité et la conformité aux normes rigoureuses (telles que la norme européenne EN 81) sont primordiales. Ce stage m'a offert l'opportunité unique d'observer et de participer aux activités concrètes de ce domaine, en confrontant mes connaissances théoriques aux réalités du terrain.

### 0.1.2 Objectifs du stage:

Ce stage représente un pont essentiel entre mes connaissances académiques et leur application pratique dans l'industrie des ascenseurs.

Il vise à acquérir une expérience concrète des processus techniques tout en développant les compétences professionnelles nécessaires sur le terrain. Les objectifs principaux de cette immersion professionnelle étaient les suivants :

- **Objectif technique :** Comprendre les principes de fonctionnement des différents types d'ascenseurs (traction, hydraulique, MRL) et de leurs composants clés.
- **Objectif opérationnel :** Assister aux phases d'installation, de maintenance préventive et corrective, et observer les procédures de dépannage.
- **Objectif sécurité :** Appréhender l'importance cruciale des règles de sécurité sur chantier et maîtriser les procédures de consignation (LOTO).
- **Objectif professionnel :** Découvrir l'organisation d'une entreprise du secteur, les métiers qui la composent et développer des compétences transversales en milieu professionnel.

## 0.2 Présentation de l'Entreprise d'Accueil

### 0.2.1 Historique et identité de l'entreprise:

Algérie Service Ascenseur est une entreprise Algérienne fondée en 2010, et spécialisée dans l'importation, l'installation, maintenance et la réparation des Ascenseurs, Monte-charge, monte-malade, escalier mécanique et nacelle.



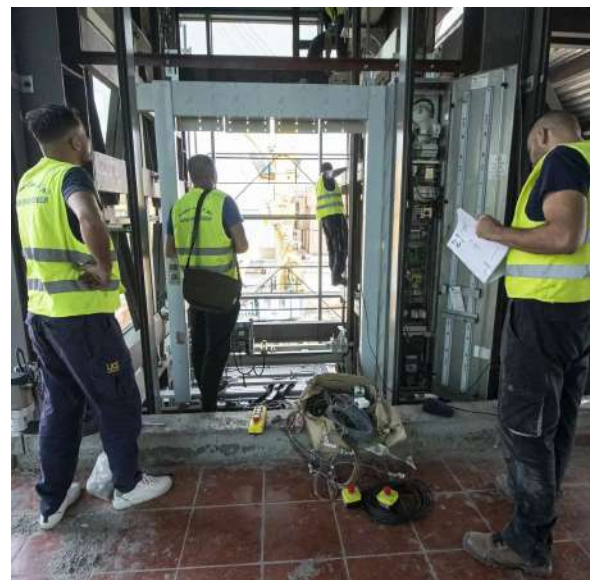
offrant un service 24/7 avec télésurveillance et des pièces d'origine, couvrant toutes marques grâce à des techniciens formés en France.

Depuis sa création en 2010, ASA est devenu un acteur clé du secteur ascensoriste en Algérie, maîtrisant l'ensemble du cycle de vie des équipements grâce à des partenariats technologiques internationaux.

### 0.2.2 Activités et services principaux

L'entreprise propose une gamme complète de services dans le domaine de la verticalité :

- **Installation neuve:** Installation complète d'ascenseurs neufs, pour bâtiments en construction ou en rénovation. De l'étude technique au montage et à la mise en service.
- **Maintenance et contrat d'entretien :** L'entreprise assure la maintenance mensuel d'un parc d'ascenseurs. Interventions préventives et correctives pour la sécurité et la disponibilité .



- **Dépannage et service après-vente (SAV):** Une équipe d'astreinte 24h/24 et 7j/7 garantit la sécurité des usagers et la continuité de service.
- **Modernisation et rénovation:** Remplacement partiel ou total des équipements obsolètes pour améliorer les performances, l'accessibilité (mise en conformité PMR) et l'efficacité énergétique des ascenseurs existants.

### 0.2.3 Organisation interne et équipes

L'entreprise est structurée en plusieurs pôles fonctionnels :

- **Service technique :** Le cœur de métier, composé de techniciens spécialisés en installation, maintenance et dépannage. Ils sont répartis en équipes géographiques ou par spécialité.
- **Service commercial et études :** En charge de la relation client, du chiffrage des devis et de l'ingénierie des projets.
- **Service administratif et logistique :** Gère la planification des interventions, la gestion des stocks de pièces détachées et l'administration générale.



### 0.2.4 Moyens techniques et équipements

Pour mener à bien ses missions, l'entreprise dispose de :

- Une flotte de véhicules utilitaires équipés pour les interventions.
- Un atelier/stock de pièces détachées pour les principales marques.
- Des outils de diagnostic spécialisés (analyseurs électroniques, logiciels de paramétrage).
- Des équipements de levage et de protection individuelle (EPI) conformes aux normes.

## 0.3 Cadre du Stage et Missions Attribuées

### 0.3.1 Le programme du stage:

Ce stage intensif de deux semaines a suivi un déroulement structuré, couvrant les aspects techniques et organisationnels fondamentaux. Il m'a permis d'observer et de participer aux activités principales de l'entreprise selon le calendrier suivant :

- **Formation sécurité et intégration :**
  - Présentation de l'équipe, des rôles et de la structure organisationnelle.
  - La présentation des Équipements de Protection Individuelle (EPI) obligatoires.
  - L'apprentissage de la procédure de consignation (Lock Out - Tag Out ou LOTO) pour travailler en sécurité sur les machines.
- **Formation technique initiale :**
  - Formation théorique sur les principes mécaniques de base des ascenseurs.
  - Explication détaillée du fonctionnement des moteurs, de leurs différents types (hydraulique, électrique) et de leurs composants essentiels.
  - Introduction aux diverses architectures d'ascenseurs (traction, sans local machinerie).
  - Visites de chantiers en cours d'installation pour illustrer visuellement les différences entre les technologies et comparer les systèmes moteurs.
- **Étude des systèmes de commande :**
  - Présentation théorique de l'armoire de commande, avec explication du rôle de chaque composant et de ses principes de fonctionnement.
  - Explication des différences fondamentales entre les armoires pour ascenseurs à motorisation traditionnelle (MR) et celles pour modèles sans local machinerie (MRL).
  - Visite d'un chantier pour observer une armoire en situation réelle et consolider la compréhension de son installation et de ses connexions.



- **Assistance aux techniciens de dépannage** : diagnostic de pannes courantes, remplacement de pièces, participation à plusieurs interventions sur des ascenseurs en panne. Les cas les plus fréquents concernaient :
  - Blocage des portes (détection de sécurité défectueuse, obstruction).
  - Problèmes de nivellement (arrêt imprécis à l'étage).
  - Pannes électriques (fusibles, contacteurs, capteurs).

### 0.3.2 Intégration au sein des équipes

J'ai été intégré à l'équipe de techniciens dirigée par **M. Nadjari Youcef**. L'accueil a été très favorable, et les techniciens ont pris le temps de m'expliquer leurs gestes et les raisons techniques de chaque opération. Les réunions de chantier du matin m'ont permis de comprendre l'organisation du travail et la priorisation des interventions.

## 0.4 Les structures d'ascenseur

### 0.4.1 Ascenseurs à traction:

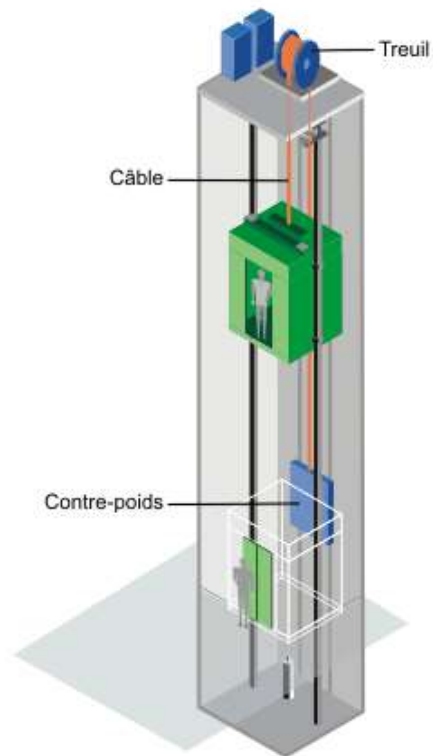
Les ascenseurs à traction à câbles sont les types d'ascenseurs que l'on rencontre le plus, leur principe de fonctionnement est basé sur un système de câbles et de poulies entraînés par un moteur électrique.

Ils se différencient entre eux selon le type de motorisation :

- à moteur-treuil à vis sans fin.
- à moteur-treuil planétaire.
- à moteur à attaque directe (couramment appelé "Gearless" ou sans treuil).

Et on peut différencier deux types des ascenseurs à traction:

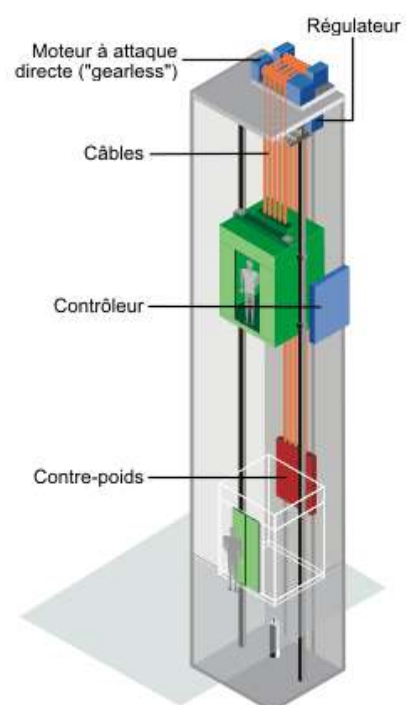
- Ascenseur avec locale machinerie "MR" (généralement située au-dessus de la gaine).
- Ascenseur sans locale machinerie "MRL"



#### Les composants:

Quel que soit le type, les ascenseurs à traction à câbles comprennent généralement :

- Une cabine
- Un contre-poids
- Les câbles reliant la cabine au contre-poids
- Les guides.
- Un système de traction au-dessus de la cage de l'ascenseur



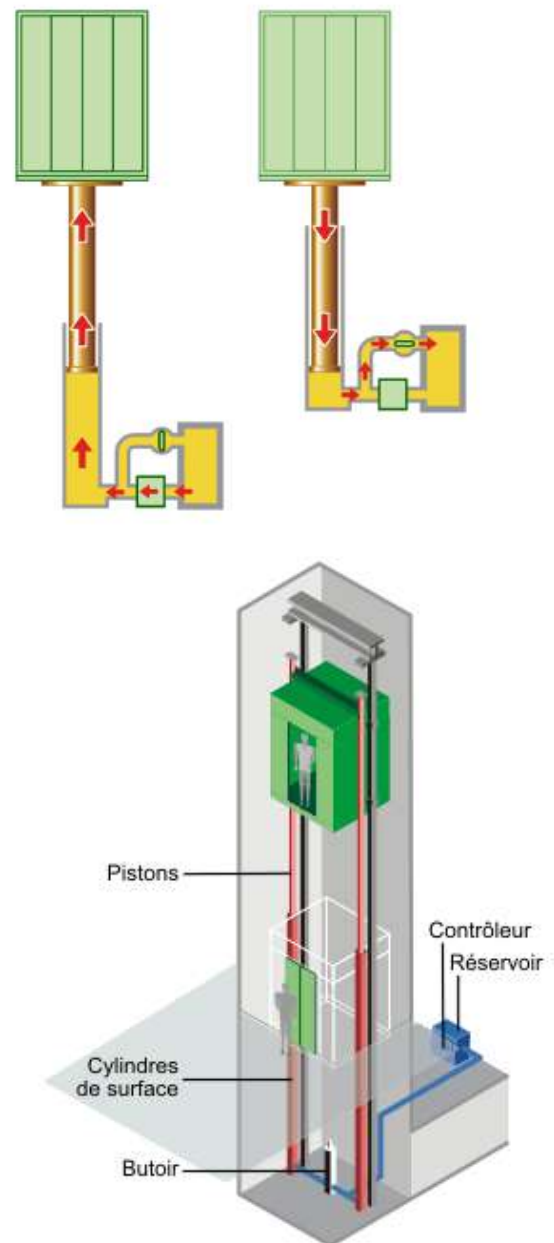
### 0.4.2 Ascenseurs hydrauliques:

#### Principe de fonctionnement:

Comme toute machine hydraulique la pompe met sous pression l'huile qui pousse le piston hors du cylindre vers le haut. Lorsque la commande de descente est programmée, le bypass (vanne) de la pompe permet de laisser sortir l'huile du cylindre vers le réservoir.

- Principe basé sur la pression d'un fluide pour lever la cabine.
- Nécessitent un local technique pour le groupe hydraulique (pompe, réservoir, vanne).
- Utilisation typique pour des courses limitées et des charges lourdes.
- Plusieurs modèles existent sur le marché. On citera les ascenseurs hydrauliques :
  - à cylindre de surface
  - à cylindre enterré
  - télescopiques à cylindre de surface.

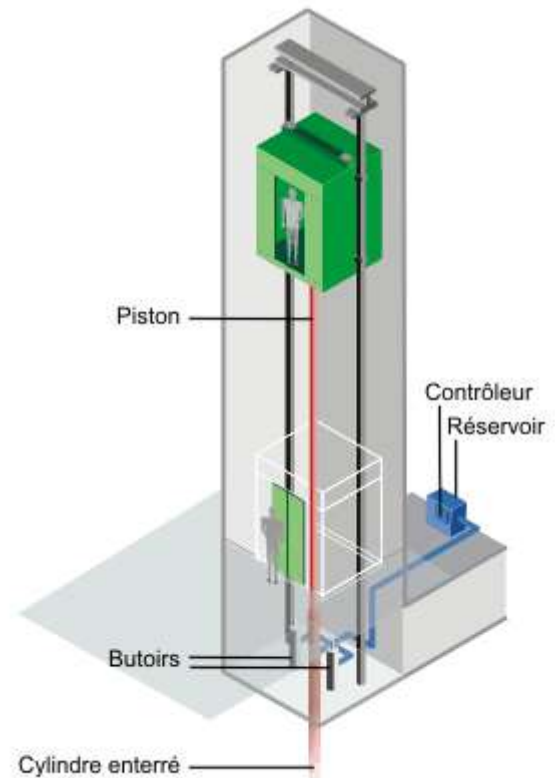
Les ascenseurs hydrauliques sont utilisés en général pour satisfaire des déplacements relativement courts de l'ordre de 15 à 18 m maximum.



**Les composants:**

Les ascenseurs hydrauliques se composent principalement de :

- Une cabine.
- Les guides.
- Les câbles reliant la cabine au contre-poids
- Ensemble pistons-cylindres hydrauliques placé sous la cabine de l'ascenseur
- Un réservoir d'huile.
- Un moteur électrique accouplé à une pompe hydraulique.
- Un contrôleur



## 0.5 Les moteurs

En générale, il existe deux types de moteurs:

- **Moteurs à courant alternatif (AC):**Traditionnellement utilisés avec des systèmes de variation de vitesse par redresseurs et onduleurs.
- **Moteurs à courant continu (DC):**Utilisation historique, offrant un couple élevé et un contrôle précis de la vitesse.

**Composants clés d'un groupe moteur :**

- **Moteur :** Conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique.
- **Poulie motrice :** Transmet la force au câble de traction.
- **Frein électromécanique :** Sécurise la cabine à l'arrêt.
- **Réducteur** (si présent) : Adapte la vitesse de rotation du moteur à celle requise par la poulie.

### 0.5.1 Les moteurs asynchrones:

#### Définition :

Un moteur asynchrone est une machine électrique à courant alternatif dont la vitesse de rotation du rotor est légèrement inférieure à la vitesse du champ magnétique tournant du stator (d'où le terme "asynchrone"). Cette différence de vitesse, appelée *glissement* ( $s$ ), est essentielle à son fonctionnement et à la production de couple.

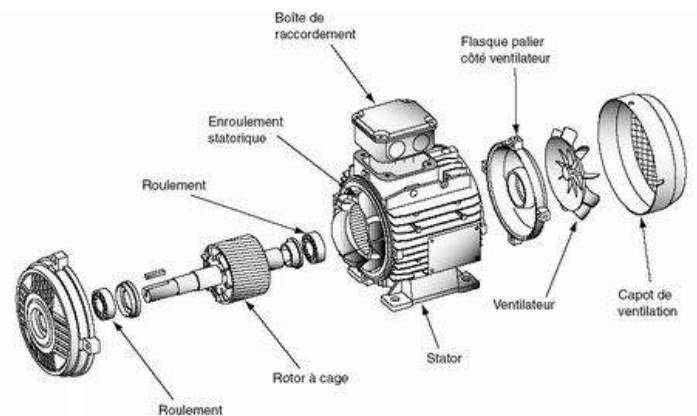
#### Principe de fonctionnement :

Le stator, alimenté par un courant triphasé, crée un champ magnétique tournant. Ce champ induit des courants dans les conducteurs du rotor (par induction électromagnétique, d'où "moteur à induction").

L'interaction entre le champ statorique et les courants rotoriques génère un couple qui met le rotor en mouvement. Le rotor "chasse" le champ tournant sans jamais l'atteindre : le glissement (typiquement 2-5% en charge) est constant à couple constant.

#### Composants principaux :

- Stator
- Rotor
- Ventilateur et carter : pour le refroidissement.
- Paliers (roulements) : supportant l'arbre de transmission.



#### Stator :

Le stator d'un moteur triphasé (le plus courant en moyenne et grosse puissance), est la partie statique du moteur asynchrone. Il se compose principalement de:

- La carcasse
- Les paliers
- Les flasques de palier.
- du ventilateur refroidissant le moteur.
- Le capot protégeant le ventilateur.



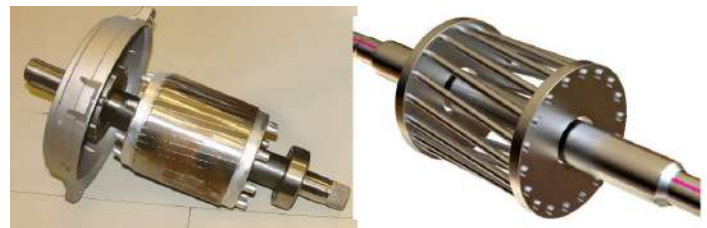
L'intérieur du stator comprend essentiellement :

- Un noyau en fer feuilleté de manière à canaliser le flux magnétique.
- Les enroulements (ou bobinage en cuivre) des trois phases logés dans les encoches du noyau.

#### Le rotor :

Le rotor est la partie mobile du moteur asynchrone. Couplé mécaniquement à un treuil d'ascenseur, il va créer un couple moteur capable de fournir un travail de montée et de descente de la cabine d'ascenseur. Il se compose essentiellement :

- D'un empilage de disques minces isolés entre eux et clavetés sur l'arbre du rotor afin de canaliser et de faciliter le passage du flux magnétique.



- D'une cage d'écureuil en aluminium coulé dont les barreaux sont de forme trapézoïdale pour les moteurs asynchrones standards et fermés latéralement par deux "flasques" conductrices.

#### Glissement :

Le glissement représente la différence de vitesse de rotation entre l'arbre du moteur et le champ tournant du stator; il s'exprime par la relation suivante :

$$s = n_0 - n_n$$

Avec:

$n_0$  = vitesse du champ tournant.

$n_n$  = vitesse de rotation de l'arbre.

$$n_0 = \frac{f \times 60}{p}$$

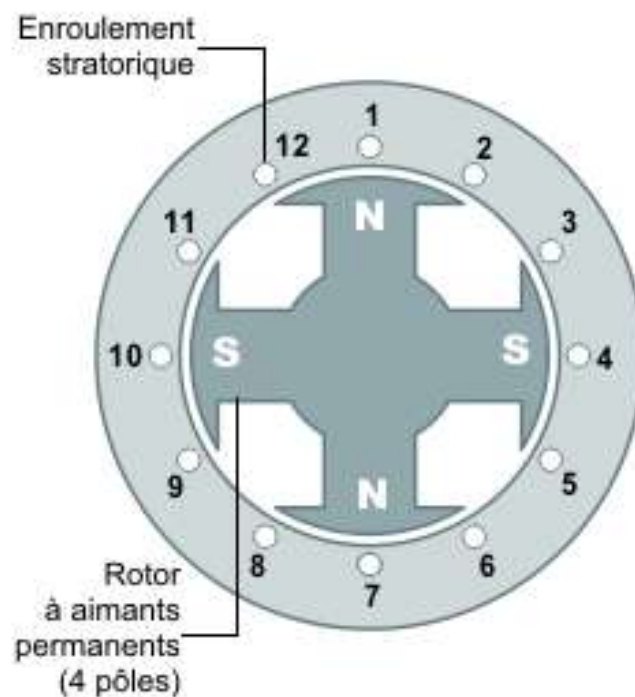
Avec:

$f$  = la fréquence du réseau (en général 50 Hz).

$p$  = le nombre de paires de pôles.

### 0.5.2 Les moteurs synchrones:

Le moteur synchrone se compose, comme le moteur asynchrone, d'un stator et d'un rotor séparés par un entrefer. La seule différence se situe au niveau de la conception du rotor. La figure ci-dessous montre un rotor à pôles saillants constitués d'aimants permanents ou d'électro-aimants alimentés en courant continu:



**Principe de fonctionnement :**

Après le démarrage, le moteur tourne en synchronisme avec le champ tournant. A vide les axes des pôles du champ tournant et du rotor sont confondus. En charge, les axes sont légèrement décalés. La vitesse du moteur synchrone est constante quelle que soit la charge. On notera aussi que :

- La charge (le système d'ascenseur) ne doit pas dépasser l'effort de démarrage entre le rotor et le champ tournant.
- La charge (le système d'ascenseur) ne doit pas dépasser l'effort de démarrage entre le rotor et le champ tournant.

**Le rotor :**

Le rotor est la partie mobile du moteur synchrone. Couplé mécaniquement à un treuil d'ascenseur par exemple, il va créer un couple moteur capable de fournir un travail de montée et de descente de la cabine d'ascenseur. Il se compose essentiellement d'une succession de pôles Nord et Sud intercalés sous forme d'aimants permanents ou de bobines d'excitation parcourues par un courant continu. On distingue donc deux types de moteurs :

- **à aimants permanents:** Ce sont des moteurs qui peuvent accepter des courants de surcharge importants pour démarrer rapidement. Associés à des variateurs de vitesse électronique, ils trouvent leur place dans certaines applications de motorisation d'ascenseurs lorsque l'on cherche une certaine compacité et une accélération rapide (immeuble de grande hauteur par exemple).
- **à rotor bobinés:** Ce type de machines est réversible car elles peuvent fonctionner en régime moteur comme en régime alternateur. Pour les moyennes et grosses puissances, les moteurs synchrones à rotor bobiné, associé avec un variateur de vitesse, sont des machines performantes.



## 0.6 Système de commande : L'armoire électrique

L'armoire électrique est le cœur du système de contrôle d'un ascenseur. Elle contient tous les composants essentiels au fonctionnement, à la sécurité et à la régulation du mouvement de la cabine.

### 0.6.1 Définition et Rôle Général:

L'armoire électrique, également appelée tableau de commande, est un ensemble organisé de composants électriques et électroniques qui assurent :

- La gestion des déplacements de la cabine
- Le traitement des appels des utilisateurs
- La sécurité des personnes et des équipements
- L'interface avec les différents capteurs et actionneurs
- La communication avec les systèmes de supervision

### 0.6.2 Les Composants Principaux:

#### Alimentation Électrique

- **Disjoncteur principal** : Protège l'installation contre les surintensités
- **Transformateur** : Adapte la tension secteur aux besoins des différents circuits (24V, 110V, etc.)
- **Alimentation à découpage** : Fournit des tensions stabilisées pour l'électronique
- **Parafoudres** : Protègent contre les surtensions transitoires

#### Contrôleur Principal (CPU)

- **Rôle** : Cerveau du système, exécute le programme de contrôle
- **Fonctions** :
  - Traitement des appels d'étage et de cabine
  - Optimisation des trajets (gestion de la charge)
  - Surveillance en temps réel des paramètres
  - Gestion des priorités (pompiers, maintenance)

**Modules d'Entrées/Sorties (E/S)**

- **Modules d'entrées** : Reçoivent les signaux des :
  - Boutons d'appel (étages et cabine)
  - Capteurs de position (codeur rotatif, aimants d'étage)
  - Fin de course supérieur et inférieur
  - Capteurs de sécurité (portes, parachute)
- **Modules de sorties** : Commandent les :
  - Contacteurs du moteur
  - Indicateurs lumineux (affichage, témoins)
  - Éclairage de cabine
  - Ouverture/fermeture des portes

**Variateur de Vitesse (Variateur AC/DC)**

- **Rôle** : Contrôle précis de la vitesse du moteur
- **Composants internes** :
  - Redresseur (conversion AC/DC)
  - Circuit intermédiaire (filtrage)
  - Onduleur (conversion DC/AC variable)
  - Carte de contrôle avec processeur dédié
- **Connexion** :
  - Entrée : Réseau triphasé via contacteurs
  - Sortie : Moteur de l'ascenseur
  - Communication : Bus avec le contrôleur principal

**Contacteurs et Relais**

- **Contacteur principal** : Coupe l'alimentation moteur
- **Contacteur de frein** : Contrôle le frein mécanique
- **Relais de sécurité** : Circuit indépendant garantissant l'arrêt en cas de défaut
- **Relais d'interface** : Isolation entre circuits de puissance et de commande

## Système de Sécurité

- **Relais de sécurité certifié (SIL2/SIL3) :** Coupe l'alimentation en cas de :
  - Survitesse détectée par le régulateur
  - Ouverture de porte en cours de déplacement
  - Activation du parachute
  - Dépassement des fins de course
- **Circuit à contacts forcés :** Vérification positive de l'ouverture/fermeture

## Interface Homme-Machine (IHM)

- **Affichage 7 segments :** Indique la position et la direction
- **Témoins lumineux :** État du système (marche, défaut, service)
- **Boutons de maintenance :** Mode service, réglages, tests
- **Port de communication :** Connexion PC pour paramétrage

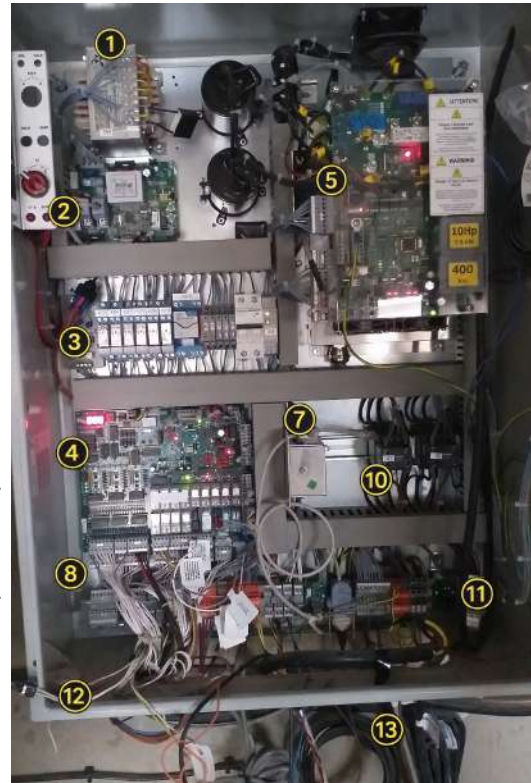


### 0.6.3 Architecture interne:

1. **Sectionneur général:** Permet de couper totalement l'alimentation électrique de l'armoire pour la sécurité et la maintenance.
2. **Borniers de raccordement:** Servent à organiser et raccorder les câbles entrants et sortants.
3. **Alimentation de commande:** Transforme le 400 VAC ou 230 VAC en 24 VDC pour les circuits de commande.
4. **Composants du frein / filtrage:** Souvent utilisés pour : Commande du frein, Filtrage électrique, Refroidissement du variateur.



5. Variateur de fréquence(VFD).
6. Relais d'interface / relais de sécurité.
7. Disjoncteurs modulaires (MCB).
8. Carte de commande de l'ascenseur.
9. Alimentation à découpage (24 VDC).
10. Contacteurs de puissance.
11. Borniers d'entrées / sorties E/S.
12. Câblage basse tension et communication.
13. Câblage basse tension et communication.



#### 0.6.4 Différences clés entre armoire MR et MRL :

- **MR** : Armoire de taille standard, souvent installée dans un local dédié. Le variateur peut être séparé.
- **MRL** : Armoire souvent plus compacte et intégrée. Le variateur est généralement inclus dans l'armoire ou situé très près du moteur dans la gaine. Câblage et logique spécifiques.



Figure 1: Armoire MR et MRL

### 0.6.5 Schéma de Câblage Typique:

La figure ci-dessous présente le schéma de principe de l'armoire électrique de commande d'un ascenseur. Cette armoire assure l'alimentation, la commande et la sécurité de l'installation.

L'alimentation triphasée est distribuée vers les différents équipements, notamment le moteur de levage, le moteur de porte et les circuits de commande. Les ordres de montée et de descente sont gérés par des relais et contacteurs, tandis que les fins de course et les contacts de porte interviennent dans la chaîne de sécurité.

Le circuit d'arrêt d'urgence permet l'arrêt immédiat de l'ascenseur en cas de danger. L'armoire assure également l'alimentation des circuits auxiliaires tels que l'éclairage de la cabine et les commandes en 24 V DC.

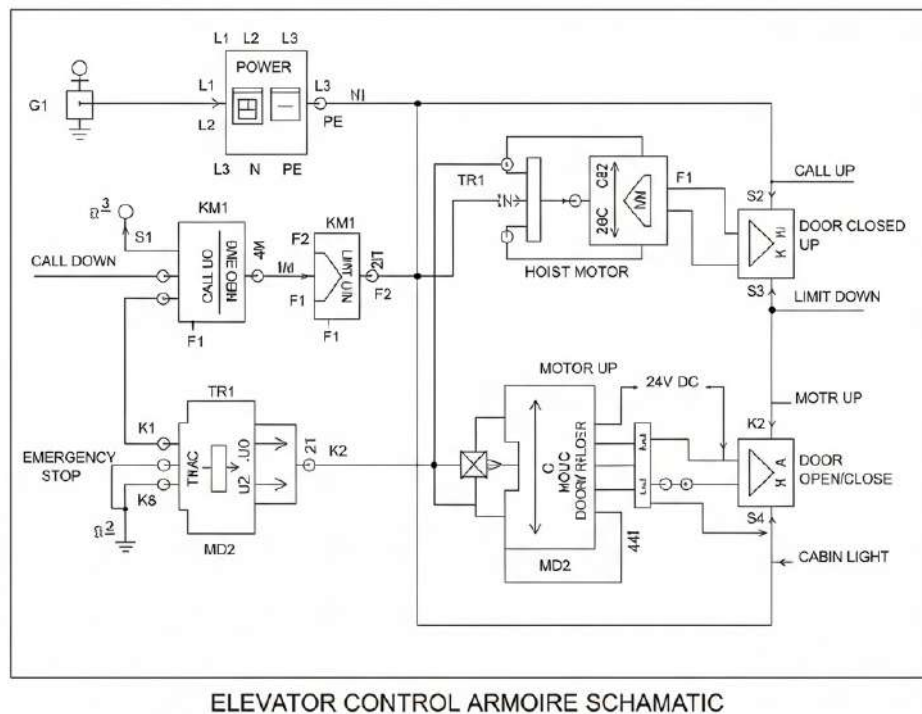


Figure 2: Schéma de Câblage Typique d'Armoire électrique

## 0.7 Système de sécurité:

Les systèmes de sécurité des ascenseurs sont conçus selon le principe de la « sécurité positive », garantissant que toute défaillance conduit à un arrêt sécurisé de l'appareil. Ils doivent respecter la norme NF EN 81-20/50 qui spécifie les exigences de sécurité.

### Principe Fondamental de Sécurité:

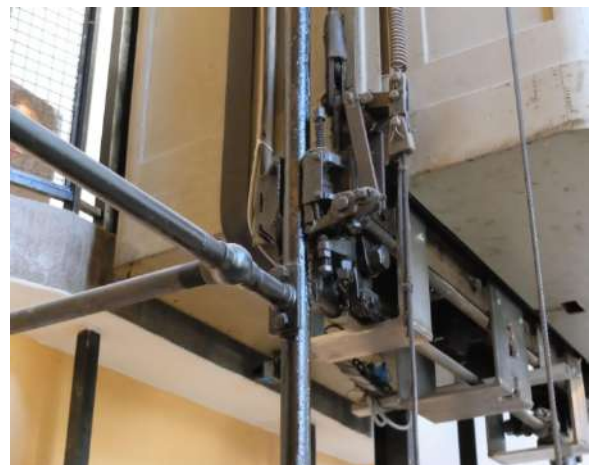
- **Sécurité positive** : Toute défaillance entraîne l'arrêt de l'ascenseur
- **Rédondance** : Systèmes doublés ou triplés pour les fonctions critiques
- **Autosurveillance** : Contrôle continu de l'intégrité des circuits
- **Indépendance** : Séparation physique des circuits de sécurité et de commande

#### 0.7.1 Les Parachutes (Frein de Sécurité):

Le parachute d'ascenseur est un dispositif de sécurité essentiel qui arrête la cabine en cas de chute ou de vitesse excessive, grâce à un limiteur de vitesse qui détecte l'anomalie et active des mâchoires (ou coins) qui se bloquent sur les rails-guides, immobilisant ainsi l'ascenseur

##### Types de Parachutes

- **Parachute instantané** : Action immédiate, utilisé pour les faibles vitesses
- **Parachute progressif** : Freinage proportionnel à la vitesse, pour vitesses élevées
- **Parachute unidirectionnel** : Agit seulement dans un sens de descente
- **Parachute bidirectionnel** : Agit dans les deux sens de déplacement



**Composition et Fonctionnement:**

- **Élément de serrage** : Mâchoires ou coins qui pincent le guide
- **Dispositif de déclenchement** : Gouverneur ou système électromécanique
- **Ressort de rappel** : Remet le système en position initiale après déclenchement
- **Câble de parachute** : Relie le déclencheur aux mâchoires de freinage

**Seuils de Déclenchement**

| Vitesse nominale                | Déclenchement | Type       |
|---------------------------------|---------------|------------|
| $V_n \leq 0.63 \text{ m/s}$     | 140% de $V_n$ | Instantané |
| $0.63 < V_n \leq 1 \text{ m/s}$ | 140% de $V_n$ | Progressif |
| $V_n > 1 \text{ m/s}$           | 115% de $V_n$ | Progressif |

Table 1: Seuils de déclenchement des parachutes selon la norme EN 81

**0.7.2 Système de Freinage**

- **Freins Électromagnétiques** : Frein à mâchoires actionné par ressort, désengagé électromagnétiquement.

Il est principalement caractérisé par:

- Désengagement lors de la marche normale
- Engagement automatique en cas de coupure de courant
- Force de freinage ajustable
- Usure contrôlée des garnitures
- **Freins de Parking** : Frein mécanique, actionné manuellement, utilisé généralement pour la Maintenance et l'immobilisation prolongée.

**0.7.3 Les Capteurs et Limiteurs de Vitesse**

- **Gouverneur de Vitesse** est un dispositif de sécurité essentiel qui surveille la vitesse de la cabine et s'active si elle dépasse un seuil prédéfini, déclenchant alors le système de freinage d'urgence (ou parachutes) pour immobiliser la cabine en toute sécurité sur ses rails, protégeant ainsi les passagers en cas de défaillance du système de traction.



il se compose de:

- Poulie folle actionnée par câble
- Système centrifuge (masses centrifuges)
- Contacts électriques de sécurité
- Déclencheur mécanique du parachute



- **Codeur de Vitesse (Encodeur)** :est un capteur essentiel placé sur l'arbre moteur ou la poulie qui mesure la rotation de l'arbre du moteur (ou du tambour) et la convertit en signaux électriques pour informer le système de contrôle de la position et de la vitesse de la cabine en temps réel, permettant une régulation précise du mouvement, un fonctionnement en douceur et la détection des survitesses pour la sécurité.
- **Capteurs de Position** :détektent l'emplacement de la cabine pour un arrêt précis, le contrôle des portes et la sécurité, utilisant des technologies comme les aimants et capteurs bistables ou à effet Hall pour signaler les étages aux systèmes de contrôle.
- **Protection contre les Surcharges:**
  - **Capteur de charge** : Cellule de pesée ou système à ressorts
  - **Seuil** : 110% de la charge nominale
  - **Action** : Signal sonore et refus de départ





#### 0.7.4 Fin de Course et Réducteurs de Couple:

Les fins de course et les réducteurs de couple sont cruciaux pour la sécurité et le bon fonctionnement des ascenseurs : les fins de course (interrupteurs de fin de course) arrêtent la cabine aux étages souhaités et déclenchent les sécurités en cas de dépassement, tandis que les réducteurs de couple (ou engrenages) adaptent la vitesse et la force (couple) du moteur à la roue de traction pour un déplacement précis, surtout pour démarrer avec de lourdes charges.

- **Fin de Course Supérieur (FCS):** est un interrupteur de sécurité essentiel situé en haut de la gaine (le puits) qui arrête la cabine si elle monte trop haut, empêchant ainsi qu'elle ne heurte le sommet ou ne dépasse la course autorisée.

- **Position :** 0.5 m au-dessus du dernier palier normal
- **Action :** Arrêt électrique puis déclenchement mécanique
- **Type :** Palpeur rotatif ou capteur de proximité



- **Fin de Course Inférieur (FCI):** un dispositif de sécurité crucial qui définit la limite basse de déplacement de la cabine, activant des contacts électriques pour arrêter le mouvement et garantir que la cabine ne descende pas au-delà de la zone de sécurité prévue (la fosse d'ascenseur), protégeant ainsi les personnes et les équipements.

- **Position :** Au niveau du dégagement de fosse
- **Action :** Identique au FCS
- **Vérification :** Test mensuel obligatoire



- **Réducteurs de Couple (RT):** sont des engrenages mécaniques essentiels qui diminuent la vitesse de rotation rapide d'un moteur électrique pour augmenter le couple (la force de rotation) nécessaire à la traction de la cabine, permettant ainsi un mouvement lent, puissant et précis.

On peut distinguer 3 types des RT:

- Ressorts à spires
- Amortisseurs hydrauliques
- Pistons oléopneumatiques

Ils sont caractérisés par:

- Capacité d'absorption : 115% de la charge nominale
- Course de compression adaptée à la vitesse
- Vérification visuelle régulière



### 0.7.5 Pièces de Sûreté:

Les pièces de sûreté d'un ascenseur incluent:

- Le frein parachute (limiteur de vitesse): pour arrêter la cabine.
- Les serrures de portes palières: pour empêcher l'ouverture si l'ascenseur n'est pas à l'étage
- Les capteurs de fermeture de portes qui détectent les obstacles.
- Les amortisseurs pour absorber les chocs.
- Des circuits de sécurité électriques qui coupent le courant si un composant est défectueux.
- Systèmes d'alarme et de communication d'urgence pour contacter les secours.

### 0.7.6 Boîte de révision:

La boîte de révision d'ascenseur (ou boîte de maintenance/inspection) est un appareil portable utilisé par les techniciens pour contrôler et dépanner un ascenseur en mode manuel, permettant de le déplacer étage par étage, d'ouvrir les portes en toute sécurité, d'accéder aux organes de sécurité et d'assurer le fonctionnement normal ou le sauvetage des passagers en cas de panne.

### Éléments typiques:

- Boutons d'arrêt : Arrêt d'urgence, arrêt du mouvement (Stop).
- Boutons de commande : Montée, Descente.
- Boutons d'alarme et d'interphone : Pour communiquer avec l'extérieur ou les services d'urgence.
- Indicateurs visuels : Pour l'état des circuits.



### 0.7.7 Amortisseur:

Les amortisseurs d'ascenseur ADS offrent une sécurité et une fiabilité maximales pour les ascenseurs de passagers et de marchandises.

Grâce à une construction robuste, des joints et des huiles spéciaux, ainsi qu'un interrupteur de fin de course intégré, ils garantissent un fonctionnement fiable dans une large plage de températures. Testés et protégés de manière optimale, ils constituent la solution idéale pour les systèmes d'ascenseur sécurisés.



## 0.8 Gestion des Pannes

### 0.8.1 Introduction:

Dans le domaine de la maintenance ascensoriste, la gestion des pannes s'articule autour de deux catégories distinctes qui conditionnent l'ensemble de la réponse opérationnelle. Cette dichotomie repose sur des enjeux fondamentalement différents :

- **Les Personnes Bloquées (PB)** : Situation d'urgence absolue où la priorité est la sécurité et le dégagement immédiat des usagers.
- **Les Hors Service (HS)** : Pannes techniques n'impliquant pas de personnes en danger immédiat, où l'objectif est le rétablissement de la disponibilité de l'appareil.

Cette distinction structure non seulement les procédures mais aussi l'organisation des ressources humaines et matérielles. Durant mon stage, j'ai pu constater que cette classification binaire est au cœur de la planification quotidienne des équipes de maintenance.

### 0.8.2 Procédure d'Urgence : Gestion d'une "Personne Bloquée" (PB):

- **Réception de l'Alerte et Mobilisation Immédiate:** Lorsqu'un signalement de Personnes Bloquées est reçu, un protocole d'urgence est automatiquement activé.
  - Signalement via appel 24h/24 ou télé-surveillance
  - Création d'un OT priorité maximale dans la GMAO
  - Contact immédiat du technicien d'astreinte
  - **Délai cible : 30 minutes max** pour décryptage
- **Intervention sur site** : Identification rapide du local technique et prise de contact avec le gardien/gestionnaire:
  - Décryptage mécanique de la cabine
  - Dégagement et accueil des personnes
  - Sécurisation du site si nécessaire
- **Documentation:** Rapport d'incident PB obligatoire avec :
  - Heures d'appel et d'intervention
  - Nombre de personnes dégagées
  - Cause identifiée et actions immédiates

### 0.8.3 Procédure HS : Diagnostic et Réparation

- **Signalement et Qualification:** Par le gestionnaire ou détection en maintenance, et Qualification selon criticité :
  - **Critique A** : Ascenseur unique → 4h
  - **Critique B** : Ascenseur secondaire → 24h
  - **Critique C** : Réglage mineur → 48-72h
- **Diagnostic:** Approche méthodique par sous-ensembles :
  - Partie électrique/commande
  - Partie mécanique/mouvement
  - Partie portes/palais
- **Résolution et Tests:**
  1. Identification cause racine
  2. Intervention corrective
  3. Tests de sécurité complets
  4. Validation client et saisie GMAO

## 0.9 Conclusion Générale

Ce stage de fin de formation au sein d'« Algérie Service Ascenseur » a représenté une étape déterminante dans mon parcours académique et professionnel. D'une durée de deux semaines, il m'a offert une immersion complète dans le domaine exigeant de l'ascensorisme, me permettant de passer de la théorie à la pratique et de consolider mes compétences techniques et organisationnelles.

D'un point de vue technique, cette immersion m'a permis de maîtriser les fondamentaux des différentes structures d'ascenseurs (traction, hydraulique) et de leurs composants clés, notamment les systèmes de motorisation (asynchrone et synchrone). J'ai pu comprendre en détail le rôle et l'architecture des armoires de commande, ainsi que l'importance cruciale des systèmes de sécurité — parachutes, limiteurs de vitesse, capteurs, et pièces de sûreté — dans la protection des usagers et le respect des normes en vigueur (EN 81-20/50).

Sur le plan opérationnel, j'ai été initié aux deux facettes essentielles de la gestion des pannes : l'urgence des **\*\*Personnes Bloquées (PB)\*\***, qui exige réactivité, sens du relationnel et maîtrise des procédures de dégagement ; et le traitement des pannes **\*\*Hors Service (HS)\*\***, fondé sur un diagnostic méthodique, une recherche de cause racine et une rigueur technique absolue. Cette distinction m'a montré que la maintenance ascensoriste allie à la fois rapidité d'exécution et profondeur d'analyse.

Au-delà des aspects techniques, ce stage a également été une riche expérience humaine et professionnelle. L'accueil et l'encadrement bienveillant de l'équipe, notamment de mon encadrante Mme. Madani Nadia et du responsable technique M. Nedjari Youcef, m'ont permis de m'intégrer rapidement et d'apprendre dans un environnement à la fois exigeant et formateur. J'ai pu assimiler l'importance de la sécurité sur chantier, de la consignation (LOTO), de la documentation rigoureuse (GMAO) et du travail en équipe.

En somme, cette immersion chez « Algérie Service Ascenseur » a pleinement atteint ses objectifs : renforcer mes connaissances théoriques, acquérir des compétences pratiques concrètes et développer une vision professionnelle du métier de technicien ascensoriste. Elle a confirmé mon intérêt pour ce secteur technique où sécurité, précision et fiabilité sont les maîtres-mots, et constitue une base solide pour la suite de mon parcours professionnel.